

七层截断的表示论边界

——Bott周期、组合完备性与不可计算残余

版本: 260808

定位: 元基础——七层截断的严格数学边界及其表示论后果

摘要

本文证明：七层截断 ($n \leq 7$) 在数学上并非近似，而是**不可逾越的表示论边界**。该边界由 Bott 周期与 $\{2, 3, 5\}$ 互锁性联合封印。CI(8) 的 128 维反交换残余子空间在 CI(7) 型物理表示中为零映射；CI(9) 的约束法向理想在投影下无物理对应； $n \geq 8$ 进入 Bott 周期重复，不携带新的独立几何信息。本文将七层截断之外的几何自由度识别为**不可计算残余**——圆满再现（定理命题）在 Clifford 约化链中的不可约副产品，非新物理实体，无需新增公理。

关键词: 七层截断；Bott周期；Clifford代数；不可计算性；表示论边界； $\{2, 3, 5\}$ 互锁

目 录

§1 七层截断在共扼谱几何中的地位

1.1 从 δ 到七层截断

1.2 本文边界声明

§2 CI(8) 残余的不可分解性

2.1 代数前提

2.2 交换与反交换子空间

§3 CI(9) 法向理想的不可约性

3.1 构造性前提

3.2 命题

§4 Bott 周期与递推边界

4.1 Bott 周期封印

4.2 递推定义域边界

§5 组合完备性封印

5.1 三扇区组合计数

5.2 互锁性封印

§6 不可计算残余的数学性质

6.1 三层数学来源

6.2 不可计算性的数学特征

6.3 与哥德尔不完备性的结构类比

6.4 与图灵停机问题的结构类比

§7 现象学预言

7.1 量子测量结果的算法随机性

7.2 强场退相干中的非算法性涨落

§8 结论

8.1 主要结论

8.2 逻辑地位

§1 七层截断在共扼谱几何中的地位

1.1 从 δ 到七层截断

δ 公设（零之动，0.1）和总作用量为零公设（0.1 §2.3）经代数化得到 Clifford 代数，Bott 周期给出七层截断 $E_1, \dots, E_7$ （定理 0.3.3.01 的代数论证）。 $\{2, 3, 5\}$ 的互锁性使其满足圆满条件，圆满后再现为结构常数 $\Lambda = 3, k_0 = 2, \Delta\Theta = 5$ （定理 0.5.1.01–03）。

七层截断由以下两重封印联合决定：

1. **Bott 周期封印**：实 K-理论 Bott 周期为 8，Clifford 代数模 8 周期结构使得 $n = 7$ 为周期前最后一个非平凡层级。
2. **互锁性封印**： $\{2, 3, 5\}$ 互锁性唯一确定结构常数 $\Lambda = 3, k_0 = 2, \Delta\Theta = 5$ ，锁定编码轨道的七步凝结。

三扇区组合完备数 $2^3 - 1 = 7$ 与截断层数的一致系事后对应，非独立封印（注记 0.6.5.01）。

1.2 本文边界声明

本文的数学层严格证明以下命题：

1. $CI(8)$ 的 128 维反交换残余在 $CI(7)$ 型物理表示中为零映射（§2）；
2. $CI(9)$ 的约束法向理想在 $CI(8)$ 投影下无物理对应（§3）；
3. 递推链在 $n \geq 8$ 处进入 Bott 周期重复，超出几何定义域（§4）。

这些命题的真值由框架两条公设（ δ 和 $S_{\text{total}}=0, 0.1$ ）、Clifford 代数结构，以及 §2.2 的物理冻结条件（模型内假设）联合确定，不依赖任何进一步的物理诠释。

§2 Cl(8) 残余的不可分解性

2.1 代数前提

设 $\text{Cl}(8)$ 由生成元 $\{f_1, \dots, f_8\}$ 生成, 满足 $f_i^2 = 1$, $f_i f_j = -f_j f_i$ ($i \neq j$)。 $\text{Cl}(8)$ 作为实向量空间维数为 256。由 Bott 周期定理, $\text{Cl}(8) \cong \text{Mat}(16, \mathbb{R})$ ——其不可约实表示为 16 维旋量表示。

记号约定。 本文使用 f_i 记号 ($f_i^2 = 1$), 而 0.1–0.5 使用 e_i 记号 ($e_i^2 = -1$)。两种 conventions 对应 Clifford 代数的正定 ($f_i^2 = 1$) 和负定 ($e_i^2 = -1$) 两种实形式; $f_i = i e_i$ 的相互转换在复化 $\text{Cl}(8) \otimes \mathbb{C}$ 上成立, 且在 $n = 8$ 处两种实形式同构 ($\text{Cl}(8, 0) \cong \text{Cl}(0, 8) \cong \text{Mat}(16, \mathbb{R})$)。 f_i 记号的选择是为了使 $\text{Cl}(8)$ 残余的 $C(f_8)/A(f_8)$ 分解 (§2.2) 中的投影算符表达更自然——在此 convention 下 f_8 自身即为对合 ($f_8^2 = 1$), 可以直接构造投影 $P_{\pm} = (1 \pm f_8)/2$ 。两种 conventions 在 $n = 8$ 处代数同构, 本文结论不依赖于记号选择。

注。 在 e_i convention 下 ($e_i^2 = -1$), 对应的投影算符为 $P_{\pm} = (1 \pm \omega_8)/2$ ($\omega_8 = e_1 e_2 \cdots e_8$ 为体积元, $\omega_8^2 = 1$), 「物理冻结条件」的本征空间选择对应不同的物理诠释。本文的「冻结到 V_+ 」在此 convention 下对应选择 ω_8 的 +1 本征空间——这是一个模型内假设, 而非从公设 δ 的严格推导。

2.2 交换与反交换子空间

定义:

$$C(f_8) = \{x \in \text{Cl}(8) \mid x f_8 = f_8 x\}, \quad A(f_8) = \{x \in \text{Cl}(8) \mid x f_8 = -f_8 x\}$$

命题 0.6.2.01 (Cl(8) 残余的不可分解性)。 $\text{Cl}(8)$ 作为向量空间有直和分解 $\text{Cl}(8) = C(f_8) \oplus A(f_8)$, 其中 $C(f_8)$ 与 $A(f_8)$ 各为 128 维。在 $\text{Cl}(8)$ 的 16 维不可约实表示中, f_8 的本征值为 ± 1 , 各重数 8; $C(f_8)$ 保持 ± 1 特征空间分解, 同构于 $\text{Mat}(8, \mathbb{R}) \oplus \text{Mat}(8, \mathbb{R})$; $A(f_8)$ 交换两个特征空间。若物理态空间限制到 f_8 的单一特征空间 (即 Bott 周期第七步的冻结条件), 则 $A(f_8)$ 在该物理表示上的矩阵元 $\langle \psi | A(f_8) | \phi \rangle = 0$ 对所有 ψ, ϕ 成立。因此 $A(f_8)$ 的 128 维结构在 $n \leq 7$ 的物理世界中不可观测、不可分解、不可约化。

证明。

- 中心化子结构:** $\text{Cl}(8) = \text{Cl}(7) \oplus \text{Cl}(7) \cdot f_8$ ($\text{Cl}(7)$ 由 $\{f_1, \dots, f_7\}$ 生成)。与 f_8 交换的元素 $x = a + b \cdot f_8$ ($a, b \in \text{Cl}(7)$): $x f_8 = a f_8 + b$, 而 $f_8 x = (-1)^{\text{len}(a)} a f_8 + (-1)^{\text{len}(b)} b$ ——两者相等当且仅当 a, b 均为偶字。故 $C(f_8) = \text{Cl}(7)^{\text{even}} \oplus \text{Cl}(7)^{\text{even}} \cdot f_8$, 维数 $64 + 64 = 128$ 。由 $\text{Cl}(7)^{\text{even}} \cong \text{Cl}(6) \cong \text{Mat}(8, \mathbb{R})$, 得 $C(f_8) \cong \text{Mat}(8, \mathbb{R}) \oplus \text{Mat}(8, \mathbb{R})$ 。
- 反交换子空间维数:** $\text{Cl}(8)$ 总维数 256, 故 $A(f_8)$ 维数亦为 128。具体地, $A(f_8) = \text{Cl}(7)^{\text{odd}} \oplus \text{Cl}(7)^{\text{odd}} \cdot f_8$, 各 64 维。
- 表示论零映射:** 在 16 维实旋量表示中, f_8 作为厄米特矩阵有本征值 ± 1 , 特征空间 V_+, V_- 各 8 维。 $C(f_8)$ 在 V_+ 与 V_- 上分别作用 (块对角), $A(f_8)$ 将 V_+ 映射到 V_- (块反对角)。若物理冻结条件将态空间限制到 V_+ (或 V_-), 则 $A(f_8)$ 的矩阵元在

V_+ 上为零映射。由于 $n \leq 7$ 的物理表示 (Cl(7) 型) 正是 V_+ (或 V_-) 上的 8 维实表示, $A(f_8)$ 在 $n \leq 7$ 物理世界中不可分解。■

物理对应: $A(f_8)$ 的 128 维不可分解结构是七层截断之外的第一个数学来源。该来源的维度 128 由 Clifford 代数的代数结构严格计算, 非假设输入。

注。「物理冻结条件」(将态空间限制到 f_8 的单一特征空间) 是本文的核心假设。在该假设下 $A(f_8)$ 不可观测——但 $A(f_8)$ 作为代数对象本身并非「不可计算」, 而是在选定的物理表示中被排除。如果将冻结条件放松 (允许态空间包含 V_+ 和 V_- 的叠加), $A(f_8)$ 的物理效应可达。因此,「不可计算残余」的不可观测性依赖于冻结条件假设的有效性。

在圆满再现框架中, 这一残余是 $\{2, 3, 5\}$ 互锁性在 Bott 周期边界上的不可约副产品 (在冻结假设下)。

§3 Cl(9) 法向理想的不可约性

3.1 构造性前提

在编码轨道的 Clifford 约化链 $\text{Cl}(9) \rightarrow \text{Cl}(8) \rightarrow \text{Cl}(7)$ 中, 约束条件定义一个单位法向元素 f_9 , 满足 $f_9^2 = 1$ 且 f_9 与约束面正交。

3.2 命题

命题 0.6.3.01 (法向不可约模)。 $\text{Cl}(9)$ 总维数为 512。投影映射 $P: \text{Cl}(9) \rightarrow \text{Cl}(8)$ 将 f_9 归零, 其核空间 $\ker(P) = \text{Cl}(8) \cdot f_9$ (维数 256); 法向理想 $I(f_9) = \text{Cl}(9) \cdot (1 - f_9)/2$ (维数 256) 与 $\text{Cl}(8)$ 的交为零。因此 $I(f_9)$ 无任何物理可观测量与之对应。

证明。

- 幂等元:** 由 $f_9^2 = 1$, 得 $((1 - f_9)/2)^2 = (1 - f_9)/2$, 故 $(1 - f_9)/2$ 是幂等元。
- 理想维数:** $\text{Cl}(9) = \text{Cl}(8) \oplus \text{Cl}(8) \cdot f_9$ (作为右 $\text{Cl}(8)$ -模), 投影 $P: a + bf_9 \mapsto a$ ($a, b \in \text{Cl}(8)$)。 $\ker(P) = \text{Cl}(8) \cdot f_9$, 维数 256。
- 物理不可约性:** 所有物理观测均限制在约束面上, 即 $\text{Cl}(8)$ 中。 $I(f_9)$ 与 $\text{Cl}(8)$ 的交为零: 若 $x \in \text{Cl}(8) \cap I(f_9)$, 则 $x = y(1 - f_9)/2$, 写 $y = a + b \cdot f_9$ ($a, b \in \text{Cl}(8)$), 得 $x = (a - b)/2 + (b - a) \cdot f_9/2$; $x \in \text{Cl}(8)$ 迫使 $b = a$, 故 $x = 0$ 。因此 $I(f_9)$ 与物理代数不相交, 无物理对应。■

物理对应: $I(f_9)$ 的 256 维不可约模是七层截断之外的第二个数学来源。维度 256 由 $\text{Cl}(9)/\text{Cl}(8)$ 的商结构严格确定。

§4 Bott 周期与递推边界

4.1 Bott 周期封印

命题 0.6.4.01 (Bott 周期边界)。 实 K-理论满足 Bott 周期性： $KO^{-n}(\text{pt}) \cong KO^{-n-8}(\text{pt})$ 。Clifford 代数 $\text{Cl}(n)$ 的表示论呈现模 8 周期 (0.3 §3, 定理 0.3.3.01)。七层截断 $n \leq 7$ 对应于 Bott 周期 8 之前的最后一个非平凡层级； $n = 8$ 的代数结构在 KO-理论中重复 $n = 0$ 的拓扑类，不携带新的独立几何信息。

证明。 Bott 周期定理是代数拓扑的标准结果 (定理已证)。 $\text{Cl}(8) \cong \text{Mat}(16, \mathbb{R})$, $\text{Cl}(9) \cong \text{Mat}(16, \mathbb{C})$ 。 $\text{Cl}(8)$ 的 Morita 等价类在 KO-理论中周期为 8。七层截断 $n = 0, \dots, 7$ 覆盖了从 $\text{Cl}(1)$ 到 $\text{Cl}(7)$ 的全部非平凡表示类， $n = 8$ 进入周期重复。■

4.2 递推定义域边界

命题 0.6.4.02 (递推定义域定理)。 在圆满再现框架中， δ 产生的候选参数经 $\{2, 3, 5\}$ 互锁性筛选后，圆满再现为结构常数 $\Lambda = 3, k_0 = 2, \Delta\Theta = 5$ 。七步凝结 (对应 $n = 0, \dots, 7$) 覆盖 Bott 周期前全部非平凡层级。 $n \geq 8$ 的递推修正进入以下边界之一：

1. **Bott 周期重复域：** $n = 8$ 的代数结构在 KO-理论中重复 $n = 0$ 的拓扑类，不携带新的独立几何信息；
2. **组合完备性参照：** 三扇区 $\mathcal{M}, \mathcal{C}, \mathcal{I}$ 的组合完备数 $2^3 - 1 = 7$ 与有效层级数 $N_{\text{eff}} = 7$ 数值一致 (事后对应，非因果约束——注记 0.6.5.01)； $n \geq 8$ 超出该组合结构的参照范围。

因此， $n \geq 8$ 在数学上不是"更精确"，而是超出几何结构的定义域。■

§5 组合完备性封印

5.1 三扇区组合计数

注记 0.6.5.01 (三扇区组合计数与七层截断的数值巧合)。 三扇区 $\mathcal{M}, \mathcal{C}, \mathcal{I}$ 的独立存在给出 3 种，两两联合给出 3 种，三者联合给出 1 种，总计 $3 + 3 + 1 = 7 = 2^3 - 1$ 。此计数的数学内容是集合论的平凡事实 (三个元素的非空子集数为 $2^3 - 1 = 7$)，与 Bott 周期或 Clifford 代数没有直接的数学联系。七层截断的有效层级数 $N_{\text{eff}} = 7$ 由 Bott 周期独立确定 (0.3 §3, 定理 0.3.3.01)，两个"7"的数值一致是**事后对应** (post hoc correspondence)，非因果推导。三扇区标签 $(\mathcal{M}, \mathcal{C}, \mathcal{I})$ 本身是物理诠释 (0.2 §1.1.1 注)，其组合结构与编码轨道层级的对应尚未在形式数学层面建立。

5.2 互锁性封印

$\{2, 3, 5\}$ 互锁性唯一确定结构常数 $\Lambda = 3, k_0 = 2, \Delta\Theta = 5$ 。三个结构常数分别对应：

- $\Lambda = 3$ ：Cl(3) 半单分裂 (引理 0.2.2.01)，锁定三扇区计数
- $k_0 = 2$ ：Cl(7) 终端二元性 (引理 0.2.2.03)，锁定手性因子
- $\Delta\Theta = 5$ ：Cl(5) 复结构涌现 (引理 0.2.2.02)，锁定编码步长

三个常数联合锁定编码轨道的七步凝结， $n \geq 8$ 超出互锁性的支撑范围。

5.2.1 零和约束与七层截断的封印。三个结构常数 $\Lambda = 3$ 、 $k_0 = 2$ 、 $\Delta\Theta = 5$ 满足算术恒等式 $\Lambda + k_0 - \Delta\Theta = 3 + 2 - 5 = 0$ ——这是 $\{2, 3, 5\}$ 数值本身的关系，不是独立于数值的深层约束。在 CSG 框架中，此恒等式被诠释为「总作用量为零 ($S_{\text{total}} = 0$, 0.1 §2.3) 的第一圈投影」——此诠释是启发性的，将数值关系嵌入 $S_{\text{total}} = 0$ 的结构假设之中。七层截断在数学上由 Bott 周期保证 (0.3 §3)， $S_{\text{total}} = 0$ 提供结构一致性的补充支撑：任何超出七层截断的独立编码将与零和投影不一致，但此不一致性需在编码贡献 ($S_{\mathcal{M}}, S_{\mathcal{C}}, S_{\mathcal{I}}$) 的形式定义完成后才能严格陈述。

§6 不可计算残余的数学性质

6.1 三层数学来源

将以下三个数学对象统一识别为“不可计算残余”：

数学来源	维度	性质	物理识别
$A(f_8) \subset \text{Cl}(8)$	128	反交换子空间，在 $\text{Cl}(7)$ 型表示中为零映射	不可观测自由度
$I(f_9) \subset \text{Cl}(9)$	256	约束法向理想，在 $\text{Cl}(8)$ 投影下归零	约束面外自由度
$n \geq 8$ 定义域外	—	超出 Bott 周期组合完备性	无定义自由度

6.2 不可计算性的数学特征

不可计算残余的核心特征是**无有限维物理表示**。因此：

- 任何基于 $n \leq 7$ 的算法（包括量子计算、经典计算、图灵机）均无法模拟该残余；
- 任何基于 $n \leq 7$ 的物理方程均无法预测该残余的演化；
- 该残余与 $n \leq 7$ 物理世界的交互只能通过**边界条件**（如量子测量的“坍缩”、初始条件选择）间接体现。

注（构造性与发现性）。上述三个来源的「不可计算性」在框架内是构造性的——物理表示被主动限定在 $n \leq 7$ 的 V_+ 子空间内 (§2.2 物理冻结条件)，因此排除在外的结构自然不可在限定空间内表示。这不是独立于框架选择的「发现」，而是在框架限定下的一致性陈述。若解除冻结条件（允许 V_+ 和 V_- 的叠加态），则部分「残余」可能回到物理表示空间。「不可计算残余」的逻辑定位应理解为：在特定框架约定下的结构性后果，而非从 δ 公设唯一导出的必然实体。

6.3 与哥德尔不完备性的结构类比

命题 0.6.6.01 (表达边界, 启发性注记)。 $n \leq 7$ 的物理方程系统在其形式语言内是一致的。但该系统无法表达关于不可计算残余的任何命题, 因为残余的数学对象 ($A(f_8)$ 、 $I(f_9)$ 、 $n \geq 8$ 域) 不属于该系统的表示空间。

这与哥德尔第一不完备定理在"形式系统存在不可触及区域"的结构性特征上构成**结构类比**——但并非同一数学定理, 目前也尚未建立严格的数学同构映射。哥德尔定理涉及形式系统的自指命题, 而本命题涉及表示论的定义域边界。两者的相似性是启发性的, 不应被理解为形式等价。

6.4 与图灵停机问题的结构类比

命题 0.6.6.02 (计算边界, 启发性注记)。 不可计算残余的状态空间 Q (128 维或 256 维) 不包含任何有限维 $n \leq 7$ 算法的有效表示。因此, 任何 $n \leq 7$ 的物理算法 (图灵机、量子电路) 无法在有限步内输出残余状态的精确描述。

这与图灵停机问题在"有限规则无法处理高维信息"的结构性特征上构成**结构类比**——但尚未建立严格的数学同构映射。

§7 现象学预言

【本章前提声明】 以下命题的证明依赖于：

1. 七层截断和不可计算残余的数学结构 (§2–§5)；
2. **物理冻结条件** (§2.2 注)：将态空间限制到单一特征空间 V_+ 的假设；
3. 将残余识别为不可计算自由度的命名规则。

这些命题提供**可证伪的预言**：如果实验观测到量子随机数可以被压缩、或黑洞辐射涨落符合标准模型预测, 则本框架的冻结假设和不可计算残余假说将被证伪。同时, 若观测到 V_+ 和 V_- 之间的相干效应 (暗示冻结条件不成立), 则本文的「不可观测」结论需要修正。

7.1 量子测量结果的算法随机性

命题 0.6.7.01 (测量结果的不可压缩性, 条件性)。 设测量过程在一个 $n \leq 7$ 系统上进行, 每次测量产生一个二值结果 $x_i \in \{0, 1\}$ 。若该结果由不可计算残余决定, 则无限序列 $x_1 x_2 \cdots$ 的 Kolmogorov 复杂度满足：

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{K(x_1 \cdots x_N)}{N} = 1 \quad (\text{依概率1})$$

即序列是**算法随机的**, 不存在任何图灵机可以以短于 N 的程序生成该序列。

证明。

1. 由 §2–§3, $A(f_8)$ 与 $I(f_9)$ 在 $n \leq 7$ 的有限维表示空间 V 中为零映射。因此, 任何基于 V 的算法无法访问残余状态空间 Q 的信息。

2. 由信息论, $n \leq 7$ 系统与残余的互信息 $I(V; Q) = 0$ 。因此, 测量结果序列对 $n \leq 7$ 算法呈最大熵。
3. 在步骤 2 的前提下 (序列对 $n \leq 7$ 算法不可预测), 由 Martin-Löf 随机性理论, 该序列以概率 1 为算法随机, 其复杂度密度趋于 1。■

可检验预言:

1. 量子随机数发生器的输出序列应通过所有统计随机性检验 (NIST, Diehard等), 且任何已知算法不能以大于 $1/2 + \varepsilon$ 的概率预测下一个比特 ($\varepsilon \rightarrow 0$ 当 $N \rightarrow \infty$)。
2. 序列的 Kolmogorov 复杂度应与其长度呈线性关系, 且无法被通用压缩算法显著压缩。

7.2 强场退相干中的非算法性涨落

命题 0.6.7.02 (退相干涨落的不可计算性, 条件性)。 设退相干深度的实际值为 $N_{\text{dec}} = N_{\text{dec}}^{(0)} \delta N_{\text{dec}}$, 其中 $N_{\text{dec}}^{(0)}$ 是 $n \leq 7$ 理论的计算值。则 δN_{dec} 的分布不是任何可计算概率分布, 且其期望值不可由 $n \leq 7$ 算法确定。

证明。

1. 由 §2–§3, 残余在 $n \leq 7$ 的表示中为零映射, 但其在边界条件上的作用是非平凡的。
2. 退相干深度通过信息场相位的累积来定义。若初始相位包含残余贡献, 则 δN_{dec} 也是残余的函数。
3. 假设 δN_{dec} 服从某个可计算概率分布, 则存在算法以任意精度采样 δN_{dec} , 从而能够用 $n \leq 7$ 的算法模拟残余的贡献。但由 §6.4, 残余状态超出 $n \leq 7$ 算法的有效表示范围, 因此不存在这样的算法。■

可检验预言:

1. 黑洞蒸发的霍金辐射谱分布应出现不可建模的异常涨落, 其时间序列的 Kolmogorov 复杂度呈线性增长。
2. CMB 的非高斯性残余误差序列将表现出算法随机性, 无法由低能有效场论解释。
3. 未来引力波探测中, 黑洞合并 ringdown 阶段可能出现无法建模的相位抖动。

§8 结论

8.1 主要结论

1. **数学层:** 七层截断不是近似, 而是**严格的表示论边界**。CI(8) 的 128 维反交换残余、CI(9) 的 256 维法向理想、以及 $n \geq 8$ 的 Bott 周期重复域, 共同构成几何结构的不可计算残余。该残余无有限维物理表示, 因此不可计算、不可算法化、不可预测。
2. **Bott 周期封印:** 七层截断由 Bott 周期 8 (0.3 §3, 独立于组合计数)、 $\{2, 3, 5\}$ 结构常数 (0.5 §0, E_8 桥接)、以及三扇区零和约束 (0.5 §2.1.1) 联合锁定。三扇区组合

数 $2^3 - 1 = 7$ 与截断层数的一致性数值巧合（事后对应），非独立封印——见 §5.1 注记。

3. **圆满再现定位**：不可计算残余是 $\{2, 3, 5\}$ 互锁性在 Bott 周期边界上的**不可约副产品**，非新物理实体。圆满再现（定理命题）在 Clifford 约化链中产生的残余构成其主体。
4. **现象学预言**：量子测量的真随机性、强场退相干异常，可能作为不可计算残余的实验窗口。

8.2 逻辑地位

不可计算残余在共扼谱几何中的逻辑地位是**元层级**（meta-level）：

- 它不参与 $n \leq 7$ 的物理动力学；
- 它作为边界条件驱动 $n \leq 7$ 世界的演化；
- 它本身不受任何方程约束。

宇宙的生生不息不来自 $n \leq 7$ 的封闭方程（这些方程是保守的、可逆的），而来自不可计算残余作为边界条件的持续输入——这是 Bott 周期边界的数学后果，而非外部假设。
